

10. Azure DevOps

10. Azure DevOps

**** — utile per la stampa o la lettura offline.

Nelle sezioni precedenti hai visto tanti concetti “in teoria”: cos’è una board Kanban, come funziona uno sprint Scrum, cosa sono un repository, un commit, una Pull Request, e cos’è la cultura DevOps. Tutti questi concetti, nel lavoro reale, non restano sulla lavagna: vivono dentro uno **strumento** che il team usa ogni giorno per pianificare, scrivere codice, testare e rilasciare.

Azure DevOps è uno di questi strumenti — anzi, è una **suite** di strumenti, prodotta da Microsoft, che copre l’intero ciclo di vita di un progetto software in un unico posto. Nel progetto a cui sarai affiancato è molto probabile che tu veda Azure DevOps aperto in una scheda del browser per tutta la giornata: è lì che troverai i work item da seguire, il codice del progetto, lo stato delle pipeline e i grafici da mostrare al cliente.

Questa sezione ti porta “dentro” lo strumento, collegando ogni sua parte a ciò che hai già imparato: non sono concetti nuovi da zero, sono le stesse idee (backlog, board, repository, pipeline) che ora vedrai **incarnate in un prodotto specifico**.

Obiettivi della sezione

Alla fine di questa sezione saprai:

- cos’è Azure DevOps e perché è definito una suite “end-to-end”;
- cosa sono i cinque moduli principali (Boards, Repos, Pipelines, Test Plans, Artifacts) e a cosa servono nella pratica;

- collegare ogni modulo a un concetto già visto (Scrum, Kanban, Git, CI/CD);
 - leggere una Dashboard di progetto e capire cosa rappresentano i suoi widget;
 - seguire il percorso end-to-end di una user story, dalla sua creazione su Boards fino al rilascio in produzione.
-

10.1 Cos'è Azure DevOps

Azure DevOps è una suite di strumenti Microsoft, disponibile sia come servizio cloud (**Azure DevOps Services**) sia installabile sui server dell'azienda (**Azure DevOps Server**, la versione “on-premises”). Il nome non è casuale: è pensata per supportare esattamente la cultura **DevOps** che hai visto nella sezione precedente, cioè l'unione tra sviluppo (Dev) e operazioni (Ops) in un flusso continuo, senza muri tra “chi scrive il codice” e “chi lo porta in produzione”.

Analogia: pensa a un cantiere edile in cui, invece di avere l'architetto in uno studio separato, i muratori in un altro cantiere, e chi consegna i materiali in un magazzino scollegato da tutti, esiste **un unico centro operativo**: lì trovi le planimetrie aggiornate (i requisiti), la lista dei materiali da ordinare (i pacchetti software), lo stato di avanzamento di ogni stanza (le board), e il registro di collaudo di ogni impianto (i test). Tutti guardano lo stesso posto, con la stessa versione delle informazioni.

Il punto di forza principale di Azure DevOps è proprio questo: **integrazione**. Invece di usare uno strumento diverso per gestire il backlog, un altro per il codice, un altro per le pipeline di build e un altro ancora per i test, tutto vive in un solo posto, con collegamenti diretti tra le parti (es. un commit può referenziare direttamente un work item, una pipeline può aggiornare automaticamente lo stato di una user story).

Azure DevOps è organizzato in **cinque moduli principali**, ognuno accessibile da un menu laterale all'interno di un progetto:

Modulo	A cosa serve, in una frase
Boards	Gestire il lavoro: backlog, sprint, board Kanban
Repos	Ospitare il codice sorgente (repository Git)
Pipelines	Automatizzare build, test e rilascio (CI/CD)
Test Plans	Pianificare ed eseguire test manuali e automatizzati
Artifacts	Conservare e distribuire pacchetti software

Nei prossimi paragrafi vediamo ciascuno di questi moduli, uno per uno, sempre collegandoli a concetti che hai già incontrato nel corso.

10.2 Boards: la gestione del lavoro

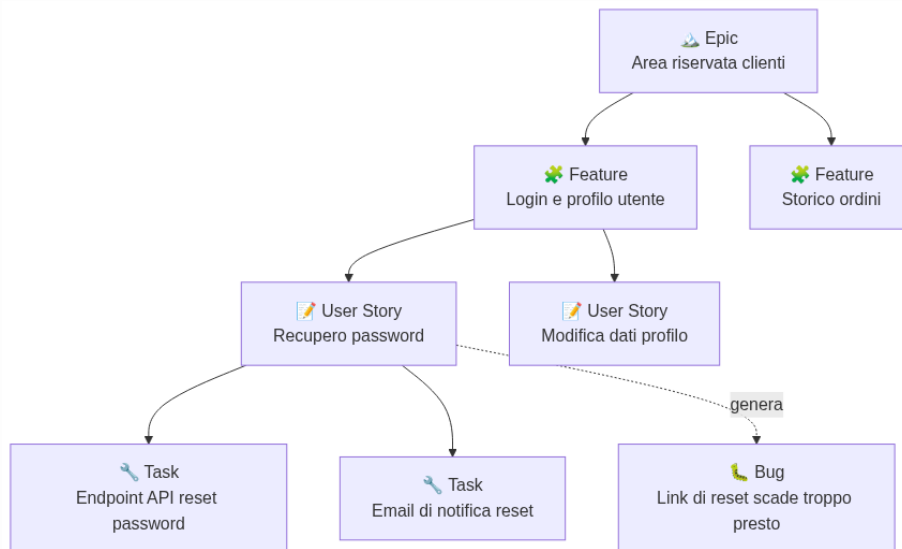
Boards è il modulo che gestisce **tutto il lavoro** del progetto: cosa c'è da fare, chi ci sta lavorando, a che punto è. Se hai letto le sezioni su Scrum e Kanban, qui non trovi nulla di concettualmente nuovo — trovi esattamente quegli stessi concetti, ma implementati come schermate concrete di uno strumento.

Work item: l'unità base del lavoro

In Azure DevOps, ogni “elemento di lavoro” — che nelle sezioni precedenti abbiamo chiamato genericamente “card” o “elemento del backlog” — si chiama **work item**. Esistono diversi **tipi** di work item, organizzati in una gerarchia che va dal più generale al più specifico:

- **Epic**: un obiettivo molto grande, che richiede mesi di lavoro e si scompone in più Feature (es. “Area riservata clienti”).
- **Feature**: un pezzo di funzionalità consistente, che si scompone in più User Story (es. “Login e gestione profilo utente”).

- **User Story:** una singola richiesta dal punto di vista dell'utente, esattamente come l'hai vista nella sezione su Scrum (es. "Come utente, voglio recuperare la password se la dimentico").
- **Task:** un'attività tecnica concreta necessaria per completare una User Story (es. "Creare l'endpoint API per il reset password").
- **Bug:** un malfunzionamento da correggere (es. "Il link di reset password scade dopo 1 minuto invece di 24 ore").



Diagramma

Analogia: pensa a una gerarchia come quella di un libro. L'Epic è l'intero **libro** (es. "Storia dell'Europa"), la Feature è un **capitolo** (es. "Il Rinascimento"), la User Story è un **paragrafo** che racconta un evento specifico, e il Task è una singola **frase** che devi scrivere per completare quel paragrafo. Il Bug è come un errore di stampa scoperto dopo la pubblicazione, da correggere in una ristampa.

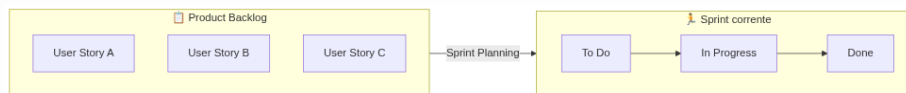
Esempio pratico: immagina che il cliente chieda "vogliamo permettere agli utenti di scaricare la fattura in PDF". Il Product Owner crea una User Story con titolo "Come utente, voglio scaricare la fattura in PDF, così da poterla archiviare", ID #341, stato New e una stima di 5 Story Point. Durante lo Sprint Planning il team aggiunge due Task collegati: #342 Creare l'endpoint di generazione PDF e #343 Aggiungere il bottone "Scarica fattura" nell'interfaccia. Se durante il test qualcuno nota che il PDF esce senza il logo, si apre un nuovo Bug #350, collegato alla User Story #341: il collegamento tra i

work item permette di ricostruire in ogni momento “da dove nasce” quella correzione, senza doverlo chiedere a voce a chi l’ha scritta.

Backlog, Sprint Board e board Kanban

Boards offre diverse **viste** sullo stesso lavoro, a seconda di cosa ti serve vedere:

- **Backlog**: la lista ordinata per priorità di tutte le User Story (o Feature) ancora da fare — è l’implementazione concreta del Product Backlog che hai visto nella sezione su Scrum.
- **Sprint Board**: la board che mostra il lavoro dello sprint corrente, organizzato in colonne di stato (es. To Do, In Progress, Done) — è dove il team guarda ogni giorno durante la Daily Scrum.
- **Board Kanban**: una board a flusso continuo, con colonne personalizzabili e limiti di WIP configurabili — è esattamente la board Kanban che hai visto nella sezione 7, ma cliccabile e configurabile direttamente nello strumento (puoi impostare il limite di WIP di una colonna direttamente nelle sue impostazioni).



Diagramma

Esempio pratico: durante lo Sprint Planning (visto nella sezione Scrum), il team seleziona alcune User Story dal Backlog e le “porta” nello sprint. Da quel momento, quelle stesse User Story appaiono sulla Sprint Board, e ogni Task collegato può essere spostato di colonna man mano che avanza — esattamente il movimento delle card che hai visto nel capitolo su Kanban, solo che qui avviene con un drag-and-drop del mouse.

10.3 Repos: il codice sorgente

Repos è il modulo che ospita i **repository Git** del progetto — se hai letto la sezione 4 su Git e GitHub, qui il concetto ti sarà già familiare: Azure DevOps Repos è, dal punto di vista di Git, praticamente equivalente a GitHub. Sotto il cofano c'è sempre lo stesso motore (Git), cambia solo la “concessionaria” che lo ospita.

Tutto quello che hai imparato su Git resta identico:

- si lavora con **branch**, **commit**, **merge**;
- la collaborazione passa per una richiesta di unione, che in Azure DevOps si chiama **Pull Request** (esattamente come su GitHub, stesso nome, stesso concetto);
- si possono collegare i commit e le Pull Request ai work item di Boards (es. scrivendo Fixes #123 in un commit, la User Story numero 123 si aggiorna automaticamente).

Le differenze pratiche rispetto a GitHub sono minime e soprattutto di **interfaccia** e di **integrazione**:

	GitHub	Azure DevOps Repos
Motore	Git	Git
Pull Request	Sì	Sì (stesso concetto)
Issue	Sì (modulo Issues)	Sostituito dai work item di Boards
Pipeline collegata	GitHub Actions	Azure Pipelines
Punto di forza	Community open source enorme, molto diffuso	Integrazione nativa con Boards, Pipelines, Test Plans nello stesso prodotto

Esempio pratico: in Azure DevOps, quando apri una Pull Request per unire il branch feature/reset-password dentro main, puoi collegarla direttamente alla User Story “Recupero password”: chi guarda quella User Story su Boards vede subito il link alla Pull Request corrispondente, e quando la PR viene completata, lo stato della User Story può aggiornarsi

automaticamente. È la stessa idea del “Closes #42” di GitHub che hai visto nella sezione 4, ma ancora più integrata perché Boards e Repos vivono nello stesso prodotto.

10.4 Pipelines: build e rilascio automatizzati

Pipelines è il modulo di **CI/CD** (Continuous Integration / Continuous Delivery) di Azure DevOps: automatizza tutto ciò che deve succedere al codice dopo che è stato scritto — compilarlo, testarlo, e distribuirlo negli ambienti di destinazione. Approfondirai il concetto di CI/CD in dettaglio nella sezione 11; qui ci concentriamo su come si concretizza dentro Azure DevOps.

Una pipeline si compone tipicamente di due fasi concettuali:

- **Build:** compila il codice, esegue i test automatici, e produce un “pacchetto” pronto per essere distribuito (chiamato spesso artifact di build — da non confondere con il modulo Artifacts che vedremo dopo, anche se il concetto è collegato).
- **Release:** prende quel pacchetto e lo distribuisce nei vari ambienti (es. prima in un ambiente di Test, poi in Staging, infine in Produzione), spesso con approvazioni manuali tra un ambiente e il successivo.



Diagramma

YAML pipeline vs Classic: “pipeline as code”

Azure DevOps offre due modi per definire una pipeline:

- **Classic pipeline:** si costruisce visivamente, con un editor grafico a “trascina e configura” i passaggi, senza scrivere codice.
- **YAML pipeline:** si definisce scrivendo un file di testo in formato YAML (un formato di testo semplice e leggibile, simile a un elenco annidato), che descrive passo per passo cosa la pipeline deve fare.

La modalità YAML è oggi quella raccomandata e più usata, perché applica un principio chiamato **“pipeline as code”**: la definizione della pipeline non vive in una configurazione grafica separata e “invisibile”, ma è un **file di testo salvato nel repository stesso**, insieme al codice.

Analogia: pensa alla differenza tra assemblare un mobile IKEA seguendo solo dei disegni a mano libera che tieni in testa (pipeline classica: funziona, ma solo tu sai esattamente come l’hai fatto e non è facile ripeterlo identico) oppure seguendo il **libretto di istruzioni scritto**, numerato, che chiunque può leggere, modificare, versionare e ripetere esattamente allo stesso modo (pipeline YAML): il libretto stesso diventa un documento che puoi salvare, confrontare tra versioni diverse, e su cui puoi anche fare una Pull Request se vuoi cambiarlo.

Un piccolo esempio illustrativo di come appare un file YAML di pipeline (non serve che tu sappia scriverlo, solo che tu lo riconosca se lo vedi):

`trigger:`

- `main`

`steps:`

- `script: npm install`
`displayName: "Installa le dipendenze"`
- `script: npm test`
`displayName: "Esegue i test automatici"`
- `script: npm run build`
`displayName: "Compila l'applicazione"`

Il vantaggio pratico più importante di avere la pipeline “come codice”: se qualcosa nella pipeline si rompe o cambia, **si vede nella storia di Git**, esattamente come per qualsiasi altra modifica al codice — puoi capire chi ha cambiato cosa e quando, e volendo tornare indietro a una versione precedente.

Esempio pratico: un developer fa il push di un commit sul branch `main` del progetto. In automatico, la pipeline si attiva (trigger) ed esegue in sequenza: installazione delle dipendenze, esecuzione dei test automatici, compilazione. Se

un test fallisce, la pipeline si ferma e risulta “rossa” (failed): il developer riceve una notifica, corregge il problema e fa un nuovo commit, che fa ripartire tutta la sequenza da capo. Se invece tutti i passaggi vanno a buon fine, la pipeline è “verde” (succeeded) e il pacchetto compilato passa alla fase di Release: prima viene distribuito automaticamente nell’ambiente di Test, poi resta in attesa dell’approvazione di un responsabile prima di passare in Staging, e infine in Produzione — con un’ulteriore approvazione, perché il rilascio in Produzione è quasi sempre un passaggio “manuale per scelta”, anche se la build è completamente automatica.

10.5 Test Plans: qualità e collaudo

Test Plans è il modulo dedicato alla gestione dei **test**, sia manuali che automatizzati. Mentre le pipeline (visto sopra) eseguono automaticamente test già scritti nel codice, Test Plans serve soprattutto a organizzare e tracciare **test manuali** — cioè test eseguiti a mano da una persona, seguendo dei passaggi definiti — insieme a una vista d’insieme anche sui test automatizzati collegati alle pipeline.

I concetti chiave sono:

- **Test Plan:** un contenitore che raggruppa i test da eseguire per un determinato obiettivo (es. “Test Plan per la Release 2.3.0”).
- **Test Suite:** un sotto-raggruppamento di casi di test all’interno di un Test Plan (es. “Suite: Login e autenticazione”).
- **Test Case:** il singolo test, con **passaggi precisi** da seguire e il **risultato atteso** di ognuno.

Esempio pratico: un Test Case per la User Story “Recupero password” potrebbe essere: 1. Vai alla pagina di login e clicca “Password dimenticata”. **Risultato atteso:** si apre un form per inserire l’email. 2. Inserisci un’email valida registrata e invia. **Risultato atteso:** arriva un’email con un link di reset valido per 24 ore. 3. Clicca il link e imposta una nuova password. **Risultato atteso:** il login funziona con la nuova password.

Chi esegue il test segue questi passaggi uno per uno, e per ciascuno segna se il risultato osservato corrisponde a quello atteso (**Passed**) o no (**Failed** — che tipicamente genera automaticamente un nuovo work item di tipo Bug, collegato al test fallito).

Analogia: pensa a un Test Plan come alla **checklist di collaudo** di un'automobile prima che esca dalla fabbrica: freni, luci, climatizzatore, ognuno con un passaggio preciso da verificare e un esito da segnare. Alcuni controlli li fa una macchina automaticamente (i test automatizzati eseguiti nella pipeline), altri richiedono ancora l'occhio di una persona (i test manuali di Test Plans) — ad esempio, valutare se un'interfaccia “si sente giusta” da usare è qualcosa che un test automatico difficilmente può giudicare bene.

Perché serve un modulo dedicato e non basta “provare a mano” senza tracciare nulla? Perché tracciare i test permette di rispondere con sicurezza a domande fondamentali per un Project Manager, come: “questa funzionalità è stata testata prima del rilascio?”, “quali test sono falliti nell'ultima release?”, “quanta copertura di test abbiamo su questa Feature?”.

10.6 Artifacts: i pacchetti software

Artifacts è il modulo che funge da **repository di pacchetti software**: un magazzino centrale dove si conservano librerie e componenti di codice riutilizzabile, pronti per essere scaricati e usati da altri progetti o da altre parti dello stesso progetto.

Per capire perché serve, fai un passo indietro: quasi nessun software si scrive completamente da zero. Ogni progetto si appoggia a centinaia di **pacchetti** già scritti da altri (librerie che gestiscono, ad esempio, l'invio di email, la formattazione delle date, la validazione di form) — esistono formati standard di pacchetto per ogni linguaggio, come **NuGet** (per .NET), **npm** (per JavaScript) o **Maven** (per Java). Un repository di pacchetti è il “magazzino” da

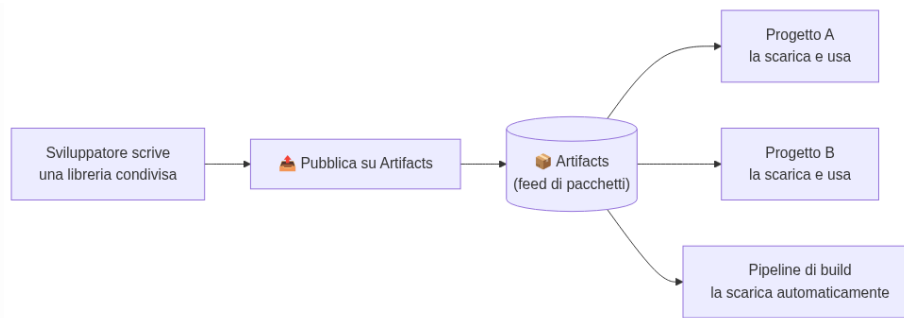
cui questi pacchetti vengono scaricati e in cui, se il team ne scrive uno riutilizzabile per uso interno, può essere pubblicato per gli altri progetti dell'azienda.

Analogia: pensa a un repository di pacchetti come alla **dispensa condivisa** di un ristorante con più cucine (più progetti). Invece che ogni cuoco (ogni team) debba coltivare da solo il proprio basilico o macinare la propria farina, esiste una dispensa comune con ingredienti pronti, etichettati con un nome e un **numero di versione** (es. "farina-00, versione 2.1.0"): quando serve, si preleva l'ingrediente giusto nella versione giusta, senza doverlo rifare da zero ogni volta.

Perché serve un repository di pacchetti **privato** (come quello offerto da Artifacts), invece di usare solo repository pubblici come npmjs.com o NuGet.org? Alcuni motivi molto concreti:

- pubblicare pacchetti scritti internamente (es. una libreria comune con le funzioni condivise tra più progetti dello stesso cliente), **senza** renderli pubblici su internet;
- avere il controllo su **quali versioni** dei pacchetti pubblici il team è autorizzato a usare (per motivi di sicurezza e stabilità);
- avere un unico posto dove tracciare **quali pacchetti e quali versioni** sono effettivamente in uso nel progetto.

Esempio pratico: il team del progetto scrive una libreria interna che gestisce la formattazione degli importi in euro secondo le regole del cliente (es. "1.234,56 €"), usata sia dal sito web sia dall'app mobile. Invece di copiare e incollare lo stesso codice in due repository diversi (con il rischio che, dopo una correzione, uno dei due resti "vecchio"), il team pubblica la libreria come pacchetto su Artifacts con nome progetto-formattazione-valuta, versione 1.0.0. Sia il sito che l'app la scaricano da lì come dipendenza. Quando viene corretto un bug di arrotondamento, il team pubblica la versione 1.0.1: ogni progetto che dipende dalla libreria può aggiornarsi a quella versione quando è pronto, senza che nessuno debba "andare a modificare a mano" il codice in più posti.



Diagramma

10.7 Dashboard: lo stato del progetto a colpo d'occhio

Dashboard è il modulo di **visualizzazione**: una pagina, personalizzabile, composta da **widget** (piccoli riquadri, ciascuno con un grafico o un numero), che mostra in tempo reale lo stato del progetto.

Alcuni widget tipici che troverai in un progetto reale:

- un grafico a **burndown** dello sprint corrente (quanto lavoro resta rispetto al tempo rimasto — utile per uno Scrum Master);
- il numero di **Pull Request aperte** in attesa di revisione;
- lo stato dell'ultima **pipeline** eseguita (verde = passata, rossa = fallita);
- un elenco dei **Bug attivi**, magari filtrati per priorità;
- il numero di **Test Case** passati/falliti nell'ultima esecuzione.

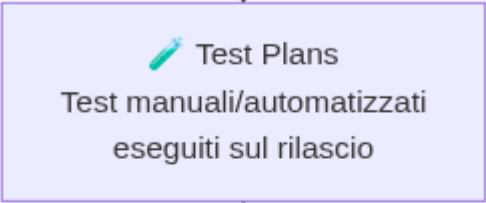
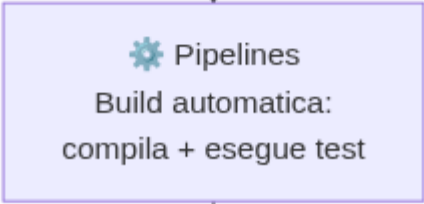
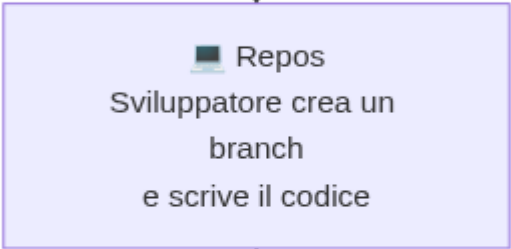
Analogia: pensa alla Dashboard come al **cruscotto di un'auto**: non guidi guardando il motore smontato pezzo per pezzo, guardi pochi indicatori sintetici (velocità, livello benzina, spia dell'olio) che ti dicono subito se tutto va bene o se c'è qualcosa da controllare. Una Dashboard di Azure DevOps fa lo stesso con lo stato del progetto: non devi aprire ogni singolo modulo per capire come vanno le cose, un'occhiata alla Dashboard basta per uno stato generale.

Le Dashboard sono particolarmente utili per un **Project Manager** proprio per questo motivo: puoi costruire (o farti costruire) una Dashboard riassuntiva da mostrare in una riunione con il cliente, senza dover spiegare ogni singolo dettaglio tecnico — i numeri e i grafici parlano da soli.

Esempio pratico: è lunedì mattina e devi preparare in 5 minuti un aggiornamento rapido per il cliente. Apri la Dashboard del progetto e vedi: il burndown dello sprint mostra che il team è leggermente indietro rispetto alla linea ideale; ci sono 3 Pull Request aperte in attesa di revisione da più di un giorno; l'ultima pipeline eseguita è verde (passata); ci sono 2 Bug attivi con priorità alta. Da questi soli quattro numeri, senza aprire Boards, Repos o Pipelines singolarmente, puoi già dire al cliente: “siamo leggermente in ritardo sullo sprint, probabilmente per le revisioni di codice in coda, ma la qualità del rilascio è sotto controllo e stiamo lavorando su due bug prioritari” — una sintesi corretta costruita in pochi secondi.

10.8 Il flusso end-to-end: dalla User Story alla produzione

Ecco come i cinque moduli si integrano concretamente, seguendo il percorso di una singola User Story dall'inizio alla fine:



Diagramma

Ogni freccia di questo diagramma è un collegamento **automatico o semi-automatico** tra moduli: è proprio questa catena di collegamenti che rende Azure DevOps una suite “integrata” e non solo una collezione di strumenti scollegati tra loro.

10.9 Mappa dei concetti: cosa hai già visto, con un altro nome

Una delle cose più utili che puoi fare, arrivato a questo punto del corso, è collegare ogni modulo di Azure DevOps a un concetto che hai già imparato nelle sezioni precedenti. Ecco una mappa riassuntiva:

Concetto Azure DevOps	Concetto già visto	Sezione del corso
Boards → Backlog, Sprint Board	Product Backlog, Sprint Backlog	6. Scrum
Boards → Board Kanban, limiti di WIP	Board Kanban, WIP	7. Kanban
Work item (Epic/Feature/User Story/Task/Bug)	User Story, task, backlog item	6. Scrum
Repos → repository, branch, commit, merge	Repository, branch, commit, merge	4. Git e GitHub
Repos → Pull Request	Pull Request	4. Git e GitHub
Pipelines	CI/CD, integrazione e distribuzione continua	9. DevOps, 11. CI/CD
Pipeline YAML (“pipeline as code”)	Trunk Based Development, automazione	4. Git e GitHub, 9. DevOps

Concetto Azure DevOps	Concetto già visto	Sezione del corso
Test Plans	Qualità e collaudo nel ciclo di vita del software	3. Come nasce un software
Artifacts	Gestione delle dipendenze/librerie di un progetto	3. Come nasce un software
Dashboard → burn-down	Metriche di flusso e avanzamento	8. Project Management

Questa tabella non è solo un ripasso: è anche il motivo per cui, se hai capito bene le sezioni precedenti, **imparare Azure DevOps diventa molto più semplice** — non stai imparando concetti nuovi, stai imparando dove si trova, nello strumento, ciò che già conosci.

10.10 Riepilogo

- Azure DevOps è una suite Microsoft che copre l'intero ciclo di vita DevOps in un unico prodotto integrato, con cinque moduli principali.
- **Boards** gestisce il lavoro (backlog, sprint, board Kanban) attraverso i work item: Epic, Feature, User Story, Task, Bug.
- **Repos** ospita i repository Git del progetto, con lo stesso motore Git e lo stesso concetto di Pull Request visti su GitHub.
- **Pipelines** automatizza build e rilascio (CI/CD); la modalità YAML applica il principio di “pipeline as code”, cioè la pipeline stessa versionata come un file di testo nel repository.
- **Test Plans** organizza e traccia test manuali e automatizzati, tramite Test Plan, Test Suite e Test Case.
- **Artifacts** è il magazzino condiviso dei pacchetti software (NuGet, npm, Maven), utile per riusare codice senza riscriverlo da zero.
- **Dashboard** mostra lo stato del progetto tramite widget configurabili, utile sia al team che a chi deve comunicare l'avanzamento al cliente.

- I cinque moduli sono collegati tra loro in una catena continua, dalla User Story sul Backlog fino al rilascio in produzione e all'aggiornamento della Dashboard.
-

Esercizi pratici

1. **Mappa un work item reale.** Chiedi a un collega di mostrarti sullo schermo una User Story reale del progetto su Boards: annota il suo ID, il tipo (Epic/Feature/User Story/Task/Bug), i suoi Task collegati e il suo stato attuale. Poi disegna a mano la gerarchia completa (Epic → Feature → User Story → Task) a cui appartiene. **Come verificare:** se riesci a ridisegnare la gerarchia su un foglio senza guardare lo schermo, e a spiegare a voce cosa cambierebbe se quella User Story venisse spostata da “In Progress” a “Done”, hai capito il concetto.
2. **Segui una Pull Request dall'apertura al collegamento.** Osserva (o fatti raccontare) una Pull Request reale del progetto: qual è il branch di origine e quello di destinazione, quale User Story o Task referencia, chi la sta revisionando, quanti commenti ha ricevuto prima di essere completata. **Come verificare:** sai indicare, senza guardare gli appunti, dove su Boards si vede il collegamento a quella Pull Request e cosa succede allo stato della User Story quando la PR viene completata.
3. **Leggi un file YAML di pipeline reale.** Fatti mostrare (o trova tu stesso, se hai accesso) un file YAML di pipeline del progetto. Senza preoccuparti di capire ogni riga, individua: cosa fa scattare la pipeline (trigger), quali sono gli step principali, e se c'è un passaggio di test prima della build finale. **Come verificare:** riesci a indicare a un collega, puntando col dito sullo schermo, dove nel file YAML si trova il trigger e dove si trova lo step che esegue i test — senza dover chiedere aiuto.
4. **Ricostruisci il flusso end-to-end con un esempio a tua scelta.** Scegli (o inventa) una piccola funzionalità (es. “aggiungere un filtro di ricerca”) e scrivi, passo per passo, come attraverserebbe i cinque moduli di Azure DevOps: da quando viene creata la User Story su Boards, fino a quando la Dashboard

mostra lo sprint aggiornato a rilascio avvenuto. Usa come riferimento il diagramma della sezione 10.8. **Come verificare:** confronta il tuo schema con quello della sezione 10.8 — se hai nominato tutti i moduli nell'ordine corretto e sai spiegare perché ogni passaggio avviene dopo il precedente, l'esercizio è riuscito.

5. **Costruisci una Dashboard “immaginaria”.** Su un foglio (o con un tool gratuito di disegno), disegna una Dashboard con 4 widget a tua scelta che vorresti mostrare in una riunione settimanale con il cliente (es. burndown, PR aperte, stato pipeline, bug attivi). Per ciascun widget, scrivi una frase che useresti per commentarlo a voce. **Come verificare:** fatti guardare lo schizzo da un collega o dalla tua tutor e chiedi se i 4 widget scelti sarebbero davvero utili in una riunione reale con il cliente, oppure se ne manca uno importante (es. lo stato dei rischi).
 6. **Compila la tabella dei collegamenti a memoria.** Senza guardare la tabella della sezione 10.9, prova a scrivere su un foglio, per ognuno dei cinque moduli (Boards, Repos, Pipelines, Test Plans, Artifacts), il concetto già visto nelle sezioni precedenti a cui corrisponde. **Come verificare:** confronta il tuo elenco con la tabella della sezione 10.9 — se hai indovinato almeno 4 collegamenti su 5 senza guardare, la mappa concettuale è solida; altrimenti, ripassa i collegamenti mancanti prima di andare avanti.
-

Collegamenti

- **11. CI/CD** — approfondimento sui concetti di integrazione e distribuzione continua che stanno dietro al modulo Pipelines
- **13. Cloud** — dove vengono effettivamente distribuite le applicazioni rilasciate dalle pipeline di Azure DevOps

Risorse

- [Documentazione ufficiale di Azure DevOps](#)
- [Azure Boards](#) — panoramica

- [Azure Repos — panoramica](#)
- [Azure Pipelines — panoramica](#)
- [Azure Test Plans — panoramica](#)
- [Azure Artifacts — panoramica](#)
- [Dashboard in Azure DevOps](#)
- [Pipeline YAML — schema di riferimento](#)